

Klausur: Algebra für Informatiker

Name: _____

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Erstellt am: 05.10.2025 18:09 UTC

Themen & Gewichtungen

- Mathematische Grundbegriffe (15 Punkte)
- Klassische algebraische Strukturen (20 Punkte)
- Lineare Algebra (25 Punkte)

Thema: Mathematische Grundbegriffe

Gewichtung: 15 Punkte

Aufgabe 1

Gleichungen lösen

Löse die Gleichung $3x + 7 = 22$ nach x auf und gib den Wert von x an.

Aufgabe 2

Grundlagen der Algebra: Lineare Gleichungen

Welche Lösung hat die Gleichung $3x + 5 = 20$?

- 1) $x = 5$
- 2) $x = 15$
- 3) $x = 2$
- 4) $x = 10$

Thema: Klassische algebraische Strukturen

Gewichtung: 20 Punkte

Aufgabe 1

Isomorphie von Gruppen beweisen

Gegeben seien die Gruppen $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2\mathbb{Z}, +)$. Zeigen Sie, dass diese Gruppen isomorph sind, indem Sie einen Isomorphismus explizit angeben und die Gruppenaxiome überprüfen.

Thema: Lineare Algebra

Gewichtung: 25 Punkte

Aufgabe 1

Hauptachsentransformation einer Matrix

Gegeben sei die symmetrische Matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$. Berechne die Hauptachsentransformation, indem du die Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmst und die Matrix diagonalisierst.
